# ¿Por qué programar?

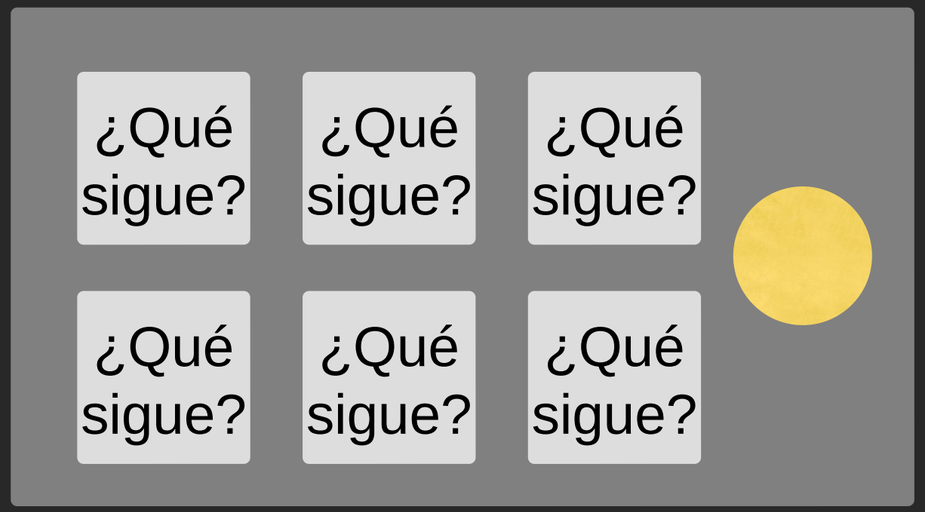
## Capítulo 1

Python para Todos
www.py4e.com

UMSI
CC BY

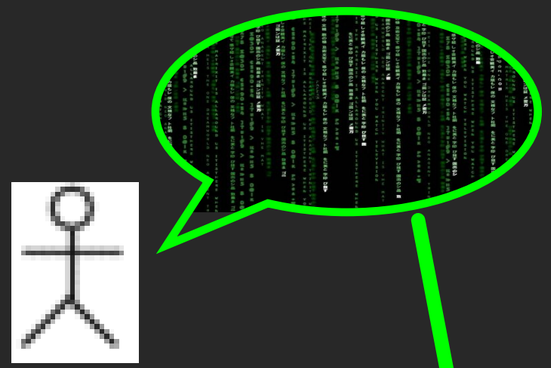
# Las computadoras quieren ser útiles...

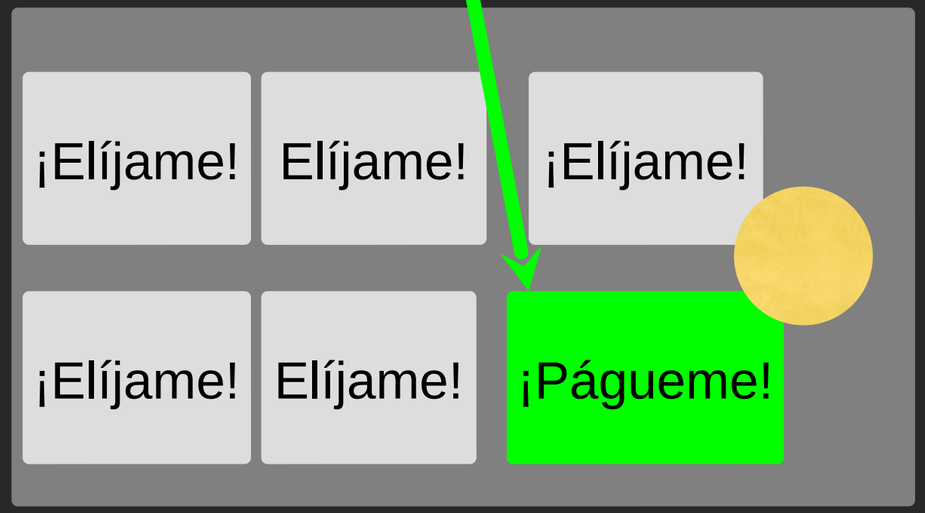
- Las computadoras se construyen con un solo propósito: hacer las cosas por nosotros
- Pero, necesitamos hablar su idioma para describirles qué queremos que realicen
- Para los usuarios es una tarea sencilla. Otra persona ya ingresó distintos programas (instrucciones) en la computadora y los usuarios solo tienen que elegir los que desean usar



# Los programadores anticipan necesidades

- Las aplicaciones para iPhone son un mercado
- Las aplicaciones para iPhone tienen más de 3,000 millones de descargas
- Los programadores han dejado sus trabajos para convertirse en desarrolladores de tiempo completo de iPhone
- Los programadores conocen el funcionamiento del programa



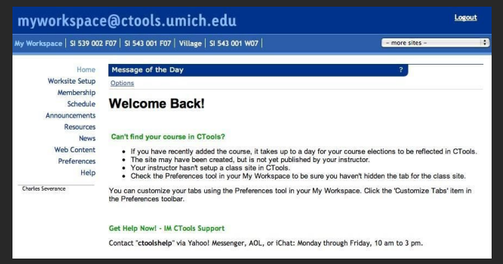


# Usuarios vs. Programadores

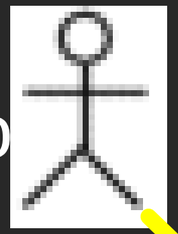
- Los usuarios ven a las computadoras como un conjunto de herramientas: procesador de texto, hoja de cálculo, mapa, listado de cosas para hacer, etc.
- Los programadores aprenden sobre el “funcionamiento” de la computadora y su lenguaje
- Los programadores tienen algunas herramientas que los ayudan a construir nuevas herramientas
- A veces, los programadores escriben herramientas para muchos usuarios y, en ocasiones, escriben pequeños “asistentes” para poder automatizar una tarea

# ¿Por qué ser un programador?

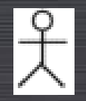
- Para que una tarea se realice – como usuario y programador
  - Limpiar los datos de relevamiento
- Para producir algo que otros utilizarán – trabajo de programación
  - Resolver un problema de rendimiento en el software Sakai
  - Agregar un registro de visitas en un sitio web




Usuario



Computadora
Hardware + Software



Programador

Datos

Información

....

Redes

Desde el punto de vista del creador del software, nosotros construimos el software. Los usuarios finales (partes interesadas/actores) son nuestros maestros. Queremos complacerlos porque, con frecuencia, nos pagan si están conformes con el trabajo. Sin embargo, los datos, la información y las redes son un problema que tenemos que resolver nosotros por ellos. El hardware y el software son nuestros amigos, y nuestros aliados, en esta misión.

# ¿Qué es un código? ¿Un Software? ¿Y un Programa?

- Una secuencia de instrucciones guardadas
  - Es una pequeña parte de nuestra inteligencia en la computadora
  - Resolvemos algo, lo codificamos y se lo damos a otro para que ahorre tiempo y energía tratando de resolverlo
- Una obra de arte creativo, en especial cuando hacemos un buen trabajo con la experiencia del usuario

# Programas para Humanos...

https://www.youtube.com/watch?v=gwWRjvwlLKg

# Programas para Humanos...

Mientras suena la música:

Mano izquierda hacia adelante
Mazo derecha hacia adelante
Mano izquierda hacia atrás
Mano derecha hacia atrás
Mano izquierda a hombro derecho
Mano derecha a hombro izquierdo
Mano izquierda a la nuca
Manta derecha a la nuca
Mano izquierda a caldera derecha
Mano derecha a caldera izquierda
Mano izquierda a nalgas izquierdas
Mano derecha a nalgas derechas
Meneo
Meneo
Salto

https://www.youtube.com/watch?v=gwWRjvwlLKg

# Programas para Humanos...

Mientras suena la música:

- Mano izquierda hacia adelante
- Mazo derecha hacia adelante
- Mano izquierda hacia atrás
- Mano derecha hacia atrás
- Mano izquierda a hombro derecho
- Mano derecha a hombro izquierdo
- Mano izquierda a la nuca
- Manta derecha a la nuca
- Mano izquierda a caldera derecha
- Mano derecha a caldera izquierda
- Mano izquierda a nalgas izquierdas
- Mano derecha a nalgas derechas
- Meneo
- Meneo
- Salto

https://www.youtube.com/watch?v=gwWRjvwlLKg

# Programas para Humanos...

Mientras suena la música:

Mano izquierda hacia adelante
Mazo derecha hacia adelante
Mano izquierda hacia atrás
Mano derecha hacia atrás
Mano izquierda a hombro derecho
Mano derecha a hombro izquierdo
Mano izquierda a la nuca
Mano derecha a la nuca
Mano izquierda a cadera derecha
Mano derecha a cadera izquierda
Mano izquierda a nalgas izquierdas
Mano derecha a nalgas derechas
Meneo
Meneo
Salto

https://www.youtube.com/watch?v=gwWRjvwlLKg

# Programas para Python...

El payaso persiguió al auto y el auto chocó contra la carpa y la carpa cayó sobre el payaso y el auto

Imagen: https://www.flickr.com/photos/allan_harris/4908070612/ Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

# Programas para Python...

Imagen: https://www.flickr.com/photos/allan_harris/4908070612/ Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

```
name = input('Ingresar archivo:')
handle = open(name)

conteos = dict()
for línea in handle:
    palabras = line.split()
    for palabra in palabras:
        conteos[palabra] =
counts.get(palabra,0) + 1

bigcount = Ninguno
bigword = Ninguna
for palabra,conteo in counts.items():
    if bigcount is Ninguno or conteo >
bigcount:
        bigword = word
        bigcount = count

print(bigword, bigcount)
```

python words.py
Ingresar archivo:
words.txt hasta 16

python words.py
Ingresar archivo:
clown.txt  el 7

# Arquitectura del Hardware